09/02/2025

Bedjou Ayoub CA Tanavong BTS SIO 1 SLAM

DM d'algorithme - Programmation

Les objectifs à atteindre pour ce projet :

L'objectif de ce projet est de progresser en programmation Java en créant un jeu du pendu et une calculatrice. Le jeu du pendu permet à l'utilisateur de deviner un mot en proposant des mots. S'il ne trouve pas la réponse, il peut la demander en tapant 'SOL', mais ça ne comptera pas comme une victoire. Et la calculatrice permet à l'utilisateur de saisir des chiffres et un opérateur (+, −, ∗) afin d'effectuer un calcul qui se fera automatiquement.

Schéma indiquant la répartition du travail dans le groupe :

Répartition des tâches

	LE CONCEPT ?	QUI A TRAVAILLER DESSUS ?	COMMENT ?	TEMP PASSÉ DESSUS ?
PENDU	Créer un pendu qui permet à l'utilisateur de jouer.	Tana et Ayoub	On a commencé chacun de son côté et ensuite on a mis en commun.	1 semaine
CALCULATRICE	Créer une calculatrice qui permet de calculer en saisissant des chiffres et des opérateurs.	Tana et Ayoub	On a commencé chacun de son côté et ensuite on a mis en commun.	1 semaine

CA TANAVONG
BEDJOU AYOUB
BTS SIO 1 SLAM

Outil utilisés pour la réalisation des 2 modules :

Pour réaliser ces modules, nous avons utilisés Visual Studio Code , ChatGPT et Eclipse. On a utilisé les codes Java des exercices qu'on avait fais en cours pour l'utiliser dans ces deux modules.

Algorithme du 1er module :

```
Algorithme "Jeu du mot secret"
Variables Chaîne de caractères :motSecret,tentative,affichage
Variables Numérique : essaisMax, essaisRestants, lettresBienPlacees
Booléen : motTrouve

Début
        // Saisie du mot secret
        Afficher "Joueur 1 : Entrez un mot de 5 lettres ou plus (il sera masqué) :"
        Saisir motSecret

        // Contrôle de saisie
        TantQue longueur(motSecret) < 5
        Afficher "Le mot doit contenir au moins 5 lettres. Veuillez réessayer :"
        Saisir motSecret
        FinTantQue
```

```
	// Masquage du mot et préparation du jeu
	Afficher plusieurs lignes vides
	Afficher "Le mot est maintenant caché. Passons au joueur 2 !"

	// Initialisation des variables
	essaisMax ← longueur(motSecret) - 2
	essaisRestants ← essaisMax
	motTrouve ← Faux
	affichage ← Chaîne de même longueur que motSecret remplie de '_'

	// Affichage des règles du jeu
	Afficher "Joueur 2 : Vous devez deviner le mot !"
	Afficher "Vous avez ", essaisMax, " essais."
	Afficher "Le mot à deviner comporte ", longueur(motSecret), " lettres."
	Afficher "Si vous voulez abandonner et connaître la solution, entrez le mot
'SOL'."

	// Boucle du jeu
	TantQue essaisRestants > 0 ET motTrouve = Faux faire
	Afficher "Entrez un mot de ", longueur(motSecret), " lettres :"
	Saisir tentative

	// Vérification si le joueur demande la solution
	Si tentative = "SOL" Alors
		Afficher "Vous avez demandé la solution. Le mot secret était : ",
motSecret
		Sortir
	FinSi

	// Contrôle de saisie
	TantQue longueur(tentative) ≠ longueur(motSecret)
		Afficher "Erreur : Le mot doit comporter ", longueur(motSecret), "
lettres. Réessayez :"
		Saisir tentative
	FinTantQue

	// Comparaison des lettres bien placées
	lettresBienPlacees ← 0
	affichageTemp ← affichage
	Pour i allant de 1 à longueur(motSecret) faire
		Si tentative[i] = motSecret[i] Alors
		lettresBienPlacees ← lettresBienPlacees + 1
		affichageTemp[i] ← motSecret[i]
		FinSi
	FinPour
	affichage ← affichageTemp

	// Vérification si le mot est trouvé
	Si tentative = motSecret Alors
		motTrouve ← Vrai
```

```
            Afficher "Félicitations ! Vous avez trouvé le mot : ", motSecret
      Sinon
            essaisRestants ← essaisRestants - 1
            Afficher "Mauvaise réponse. Lettres bien placées : ", lettresBienPlacees
            Afficher "Progression : ", affichage
            Afficher "Il vous reste ", essaisRestants, " essais."
      FinSi
      FinTantQue

      // Fin du jeu
      Si motTrouve = Faux ET essaisRestants = 0 Alors
      Afficher "Dommage ! Vous n'avez pas trouvé le mot. Le mot secret était : ",
motSecret
      FinSi

Fin
```

Programme java des deux modules :

1er module :

Exo1.java Exo2.java

ProjetTanaAyoub > src > ExericeProjet > Exo1 > main(String[]) : void

```java
package ExericeProjet;

public class Exo1 {

    public static void main(String[] args) {
        // Saisie et stockage du mot secret par le premier joueur
        String motSecret = Saisie.lire_String("Joueur 1 : Entrez un mot de 5 lettres ou plus (il sera masqué) :");

        // Vérification de la longueur du mot
        while (motSecret.length() < 5) {
            motSecret = Saisie.lire_String("Le mot doit contenir au moins 5 lettres. Veuillez réessayer :");
        }

        // Nettoyer l'écran pour masquer le mot
        System.out.println("\n".repeat(50));
        System.out.println("Le mot est maintenant caché. Passons au joueur 2 !");

        // Début du jeu pour le deuxième joueur
        int essaisMax = motSecret.length() - 2;
        int essaisRestants = essaisMax;
        boolean motTrouve = false;

        // Chaine pour afficher la progression du joueur
        String affichage = "_".repeat(motSecret.length());

        System.out.println("Joueur 2 : Vous devez deviner le mot !");
        System.out.println("Vous avez " + essaisMax + " essais.");
        System.out.println("Le mot à deviner comporte " + motSecret.length() + " lettres.");
        System.out.println("Si vous voulez abandonner et connaitre la solution, entrez le mot \"SOL\".");

        // Boucle de jeu
        while (essaisRestants > 0 && !motTrouve) {
            String tentative = Saisie.lire_String("Entrez un mot de " + motSecret.length() + " lettres :");

            // Vérification si le joueur demande la solution
            if (tentative.equalsIgnoreCase("SOL")) {
                System.out.println("Vous avez demandé la solution. Le mot secret était : " + motSecret);
                break;
            }

            // Vérification de la longueur du mot
            while (tentative.length() != motSecret.length()) {
                tentative = Saisie.lire_String("Erreur : Le mot doit comporter " + motSecret.length() + " lettres. Réessayez :");
            }

            // Calcul des lettres bien placées
            int lettresBienPlacees = 0;
            StringBuilder affichageTemp = new StringBuilder(affichage);

            for (int i = 0; i < motSecret.length(); i++) {
                if (tentative.charAt(i) == motSecret.charAt(i)) {
                    lettresBienPlacees++;
                    affichageTemp.setCharAt(i, motSecret.charAt(i));
                }
            }

            affichage = affichageTemp.toString();

            // Vérification si le mot est trouvé
            if (tentative.equals(motSecret)) {
                motTrouve = true;
                System.out.println("Félicitations ! Vous avez trouvé le mot : " + motSecret);
            } else {
                essaisRestants--;
                System.out.println("Mauvaise réponse. Lettres bien placées : " + lettresBienPlacees);
                System.out.println("Progression : " + affichage);
                System.out.println("Il vous reste " + essaisRestants + " essais.");
            }
        }

        // Fin du jeu
        if (!motTrouve && essaisRestants == 0) {
            System.out.println("Dommage ! Vous n'avez pas trouvé le mot. Le mot secret était : " + motSecret);
        }
    }
}
```

2ème module :

```java
package ExericeProjet;

public class Exo2 {

    public static void main(String[] args)
    {
         // Déclaration des variables
        double res;
        double nb;
        String op;
        boolean continuer = true;

        // Demander le premier nombre
        res = Saisie.lire_double("Quel est le premier nombre ?");

        // La première boucle
        while (continuer) {
            // Demander l'opérateur
            op = Saisie.lire_String("Quel est votre opérateur ? (+, -, *, / ou F pour finir)");

            if (op.equals("F")) {
                continuer = false; // Fin des calculs
                break;
            }

            // Vérification de l'opérateur valide
            while (!(op.equals("+") || op.equals("-") || op.equals("*") || op.equals("/"))) {
                System.out.println("Opérateur invalide. Réessayez.");
                op = Saisie.lire_String("Quel est votre opérateur ? (+, -, *, / ou F pour finir)");
            }

            // Demander le deuxième nombre
            nb = Saisie.lire_double("Quel est votre deuxième nombre ?");

            // Vérification de la division par zéro
            if (op.equals("/") && nb == 0) {
                System.out.println("Erreur : Division par zéro interdite.");
                continue;
            }

            // Effectuer l'opération
            if (op.equals("+")) {
                res = res + nb;
            } else if (op.equals("-")) {
                res = res - nb;
            } else if (op.equals("*")) {
                res = res * nb;
            } else if (op.equals("/")) {
                res = res / nb;
            }

            // Afficher le résultat
            System.out.println("Votre résultat est : " + res);
        }

        System.out.println("Fin des calculs.");
    }


    }
```

Difficultés rencontrées et les solutions apportées :

Lors des deux modules nous avons rencontrées des erreurs courantes, des problèmes d'accolades. Pour corriger, on a cliqué sur chaque ouverture d'accolade et on regardait s'ils étaient bien tous fermés.

On a eu un problème avec le « break » , il était mal placé car il était en dehors de la boucle . On a corrigé en le mettant dans la boucle « Tant Que (while) ». Pour dire tant qu'on choisit un opérateur, ça ne se finira jamais mais en saisissant « F » , la calculatrice se finira et c'est pour ça qu'on a mis « break » pour interrompre la boucle.

Conclusion :

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les compétences que nous avons acquises lors des cours passés avec vous mais aussi en découvrant de nouvelles commandes. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle, non pas dans le but de la laisser travailler à notre place, mais pour qu'elle nous explique et nous aide à comprendre les lignes de code. Ce projet nous a également permis de travailler en autonomie, que ce soit en cours ou chez nous.